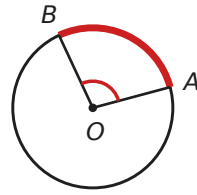
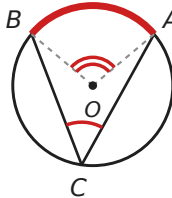


1. ОКРУЖНОСТЬ: УГЛЫ И ДУГИ

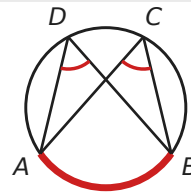
1. Центральный угол = дуге, на которую опирается.



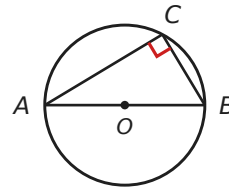
2. Вписанный угол = $\frac{1}{2}$ дуги, на которую опирается.



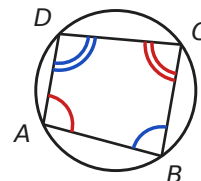
3. Вписанные углы на одну дугу равны.



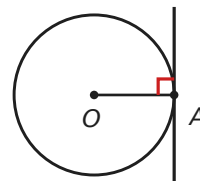
4. Вписанный угол на диаметр = 90° .



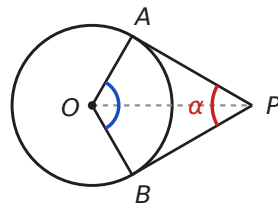
5. Во вписанном четырёхугольнике сумма противоположных углов = 180° .



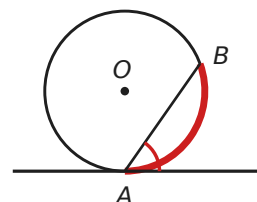
6. Касательная $\perp$ радиусу в точке касания.



7. Угол между касательными: $\alpha = 180^\circ -$ центральный угол.

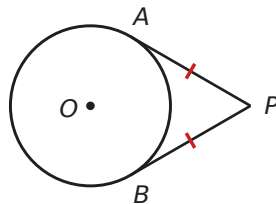


8. Угол между хордой и касательной = $\frac{1}{2}$ дуги, стягиваемой хордой.

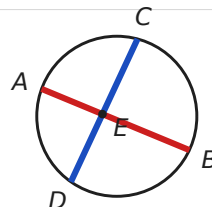


2. ОКРУЖНОСТЬ: ОТРЕЗКИ

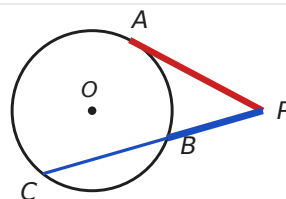
9. Отрезки касательных из одной точки равны.



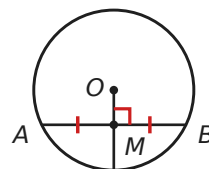
10. Произведение отрезков хорд равно.



11. Квадрат касательной = секущая × её внешняя часть.

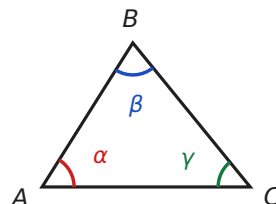


12. Радиус $\perp$ хорде $\Rightarrow$ делит её пополам.

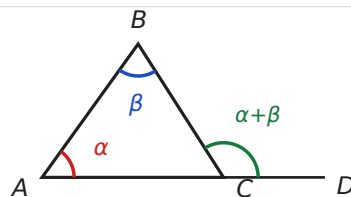


3. ТРЕУГОЛЬНИКИ (ОБЩИЕ)

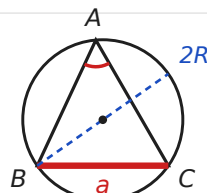
13. Сумма углов треугольника = 180° .



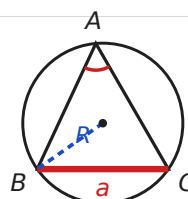
14. Внешний угол = сумме двух внутренних, не смежных с ним.



15. Теорема синусов: $\frac{a}{\sin A} = 2R$.

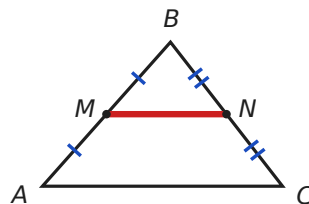


16. Теорема синусов для поиска радиуса описанной окружности: $R = \frac{a}{2\sin A}$.

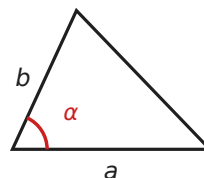


3. ТРЕУГОЛЬНИКИ (ОБЩИЕ) — ПРОДОЛЖЕНИЕ

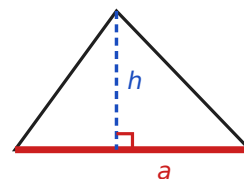
17. Средняя линия = $\frac{1}{2}$ стороны, параллельна ей.



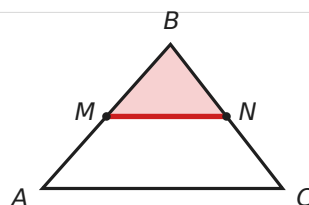
18. Площадь: $S = \frac{1}{2}ab \sin \alpha$.



19. Площадь: $S = \frac{1}{2} \cdot \text{основание} \cdot \text{высота}$.



20. Отсечённый средней линией треугольник имеет $\frac{1}{4}$ площади исходного.



21. Угол между биссектрисами:
 $\angle AOC = 90^\circ + \frac{\angle B}{2}$.

